

系(院) 信息学院

专业 计算机科学

2010 级 班

姓名

学号

装

订

线

辽宁大学 2013 - 2014 学年第一学期期末考试

计算机系统结构 试卷

试卷说明：卷面 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分	
题分	15	20	20	25	20			核分人	
得分								复查人	

得分	评卷人	复查人

一 解释术语 （每小题 3 分，共 15 分）

1 层次结构

现代通用的计算机系统是由紧密相关的硬件和软件组成的。从使用语言的角度，可以将系统看成是按功能划分的多层机器级组成的层次结构，由高到低分别为应用语言机器级、高级语言机器级、汇编语言机器级、操作系统机器级、传统机器语言机器级和微程序机器级。

2 RISC

精简指令系统（RISC），不是简单地把指令系统进行简化，而是通过简化指令的途径使计算机的结构更加简单合理，以减少指令的执行周期数，从而提高运算速度。

3 数据宽度

I/O 设备取得 I/O 总线后所传送数据的总量。

4 段页式管理

是把实存机械等分成固定大小的页，程序按模块分段，每个段又分成与主存页面大小相同的页。每道程序通过段表和页表进行定位。

5 静态流水线

静态流水在某一时间内各段只能按一种功能连接流水，只有等流水线全部流空后，才能切换成按另一种功能连接流水。

得分	评卷人	复查人

二 填空题 （每空 2 分，共 20 分）

1 提高计算机系统并行性的主要技术途径有（ 时间重叠 ）、资源重复和

（ 资源共享 ）。

2 数组多路通道宜于连接多台（高）速设备，通道“数据宽度”为（定长块）。

3 Cache 存储器采用组相联的映象规则是组间（ 直接 ）映象，组内各块间（ 全相联 ）映象。

4 寻址方式在指令中的两种指明方式是（ 用操作码位指明 ）和（ 地址部分设寻址方式位指明 ）

5 同时解释相邻两条或多条指令，常用控制方式是（ 重叠 ）和（ 流水 ）。

得分	评卷人	复查人

三 单项选择题 （每小题 2 分，共 20 分）

1 与虚拟存储器的等效访问速度无关的是（ D ）

- A 页地址流 B 页面调度策略
C 主存的容量 D 辅存的容量

2 在系统结构设计中，提高软件功能实现的比例会（ C ）

- A 提高解题速度 B 减少需要的存储容量
C 提高系统的灵活性 D 提高系统的性价比

3 磁盘外部设备适合于连接：（ A ）

- A 数组多路通道或选择通道 B 字节多路通道或选择通道
C 数组多路通道或字节多路通道 D 任意一种通道

4 浮点数尾数的基值增大，不会出现下列那些后果：（ C ）

- A 可表示数的范围增大 B 表示数的精度变小
C 可表示数的精度增加 D 运算速度提高

5 系列机软件应做到（ B ）

- A 向前兼容，并向上兼容 B 向后兼容，力争向上兼容
C 向前兼容，并向下兼容 D 向后兼容，力争向下兼容

6 块冲突概率最高的 Cache 地址映象方式是：（ C ）

- A 段相联 B 组相联
C 直接 D 全相联

7 对系统程序员不透明的应当是：（ D ）

- A Cache 存储器 B 系列机各档不同的数据通路宽度
C 指令缓冲寄存器 D 虚拟存储器

线

A 猜测法 B 提前形成条件码
C 加快短循环程序的执行 D 设置相关专用通路

四 简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

(1 分)

动态流水线的各功能段在同一时间内可按不同运算或功能连接。(1 分)

答: 1→4→5→2→3 (5分)

得分	评卷人	复查人

五 应用题 （每小题 10 分，共 20 分）

1 有一个浮点乘流水线如下图 1 所示，其乘积可直接返回输入端或暂存于相应缓冲寄存器中，画出实现 $A \times B \times C \times D$ 的时空图以及输入端的变化，并求出流水线的吞吐率和效率；当流水线改为下图 2 所示的形式实现同一计算时，求该流水线的吞吐率及效率。

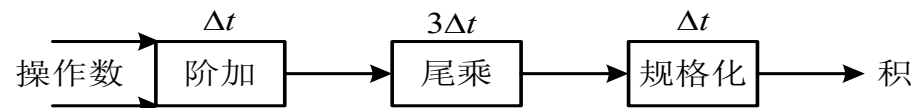


图 1

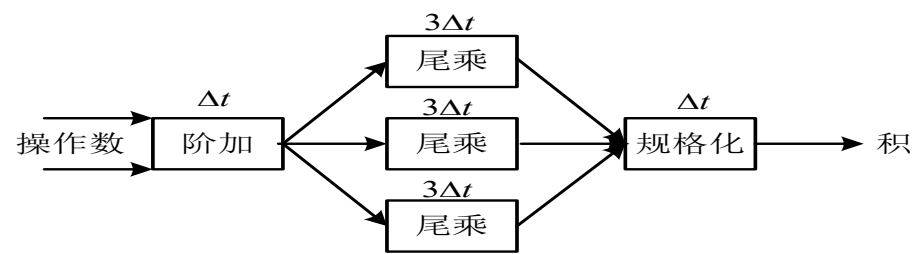
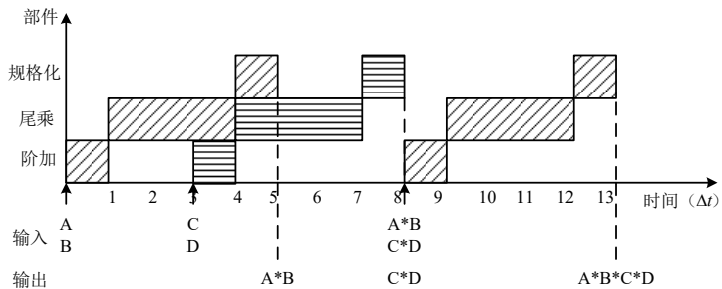


图 2

按图 1 组织，实现 $A * B * C * D$ 的时空关系如下图所示。

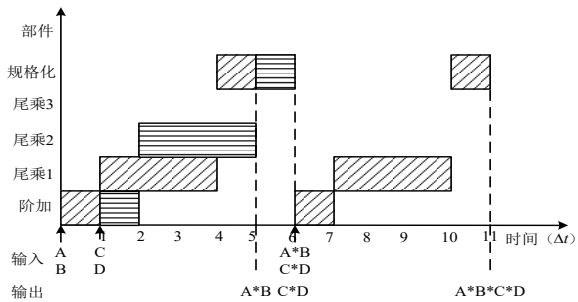


(3 分)

1、对硬盘进行分区的原因有哪三个？

吞吐率 $T_p = \frac{3}{13\Delta t}$ (1 分) 效率 $\eta = \frac{3 * 5\Delta t}{3 * 13\Delta t} = \frac{5}{13}$ (1 分)

按图 2 组织，实现 $A * B * C * D$ 的时空关系如下图所示。

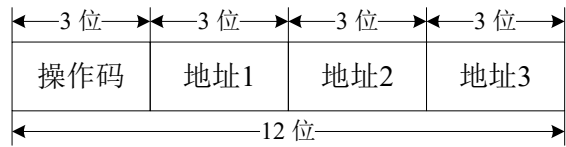


(3 分)

吞吐率 $T_p = \frac{3}{11\Delta t}$ (1 分) 效率 $\eta = \frac{3 * 5\Delta t}{5 * 11\Delta t} = \frac{3}{11}$ (1 分)

2 若某机器要求有：三地址指令 4 条，单地址指令 255 条，零地址指令 16 条。假设指令字长为 12 位，每个地址码长为 3 位，能否以扩展操作码为其编码？如果其中单地址指令为 254 条呢？说明理由。

答：三地址指令格式为：

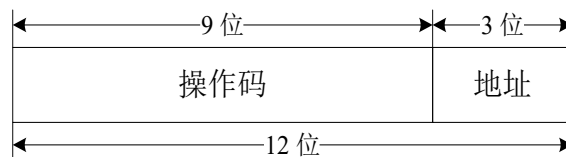


(1 分)

操作码为 3 位（指令字 12 位减 3 个 3 位的地址码），4 个码表示三地址指令操作码，余下 4 个码扩展成长操作码的扩展标志。

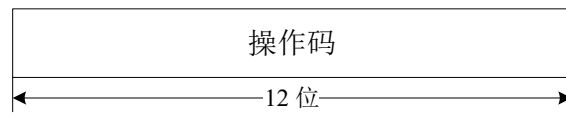
(1 分)

单地址指令的格式为



(1 分)

零地址指令的格式为



(1 分)

如果不考虑零地址指令，短操作码中 4 个扩展标志各自均能扩展出 6 位的操作码，共可扩展出 $4 \times 2^6 = 256$ 条单地址指令。但是现在还要表示 16 条零地址指令。如果单地址指令为 255 条，则零地址指令操作码的高 9 位只有一个码可作为扩展标志，因而只能扩展出 3 位，表示 $2^3 = 8$ 条零地址指令，不能满足题目所要求的 16 条零地址指令 (4 分)

如果单地址指令只用了 254 条，则指令高 9 位就可以有 2 个扩展标志码，各扩展出 3 位码，即可表示 $2 \times 2^3 = 16$ 条零地址指令。所以，可以满足题目所要求的 16 条零地址指令。(2 分)